

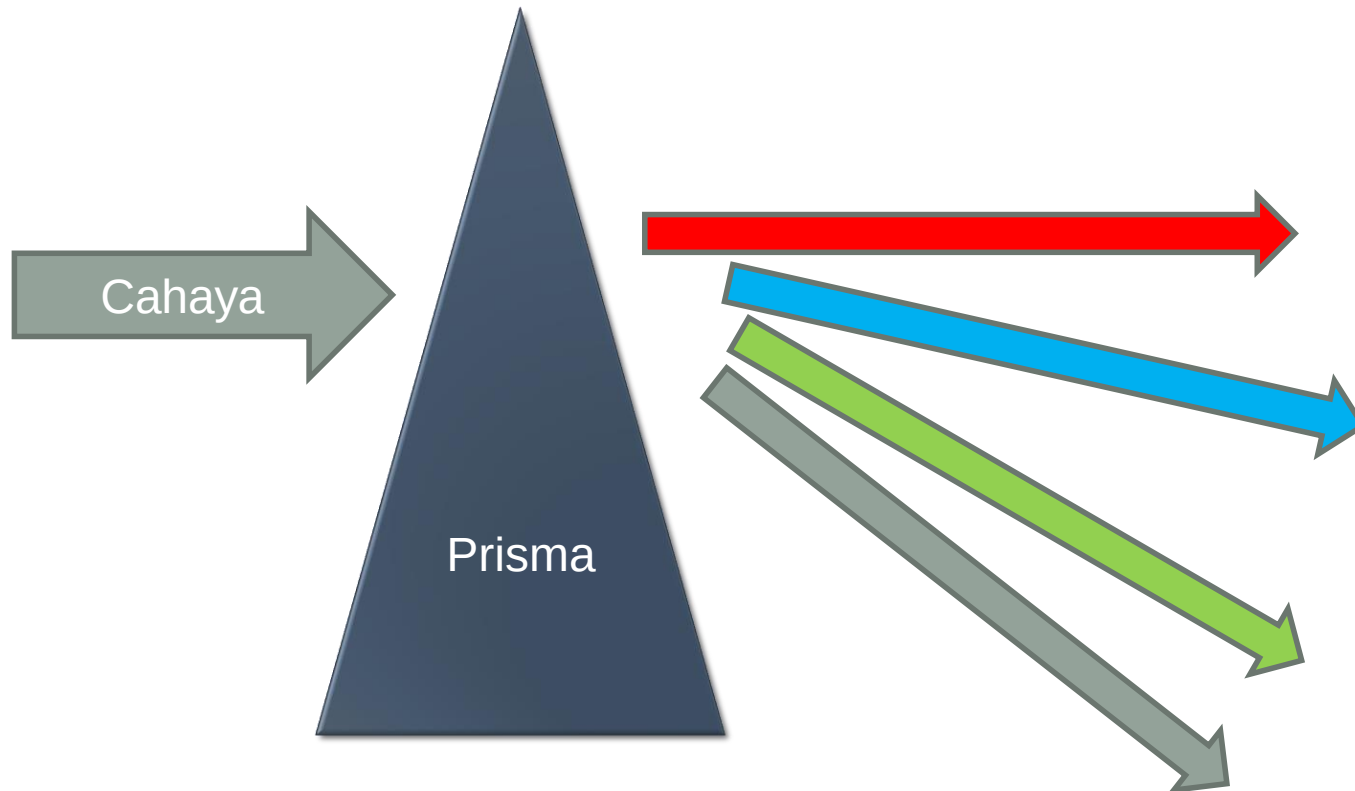


TRANSFORMASI FOURIER

*any function that periodically repeats itself can be expressed as the sum
of sines and/or cosines of different frequencies,
each multiplied by a different
coefficient*

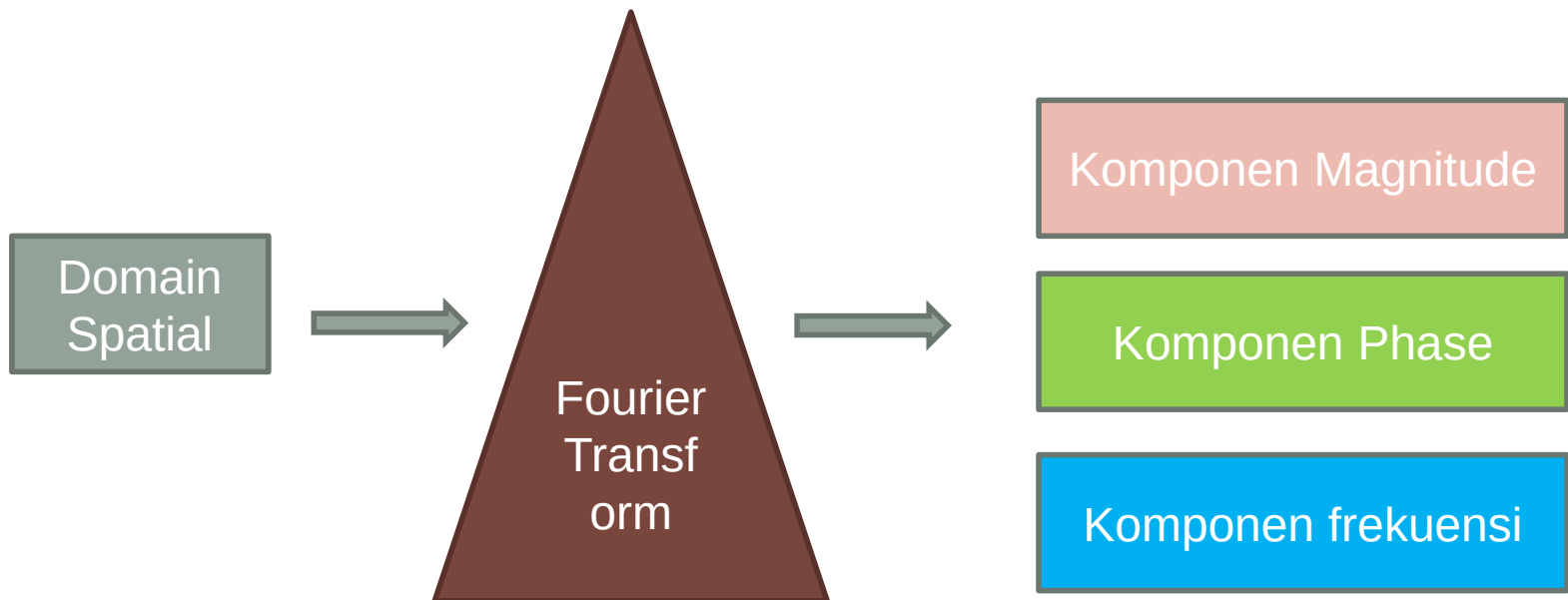
Analogi

- Seperti prisma → membagi cahaya kedalam beberapa komponen cahaya



Transformasi Fourier

- Membagi sebuah fungsi ke dalam beberapa komponen, didasarkan pada frekuensi

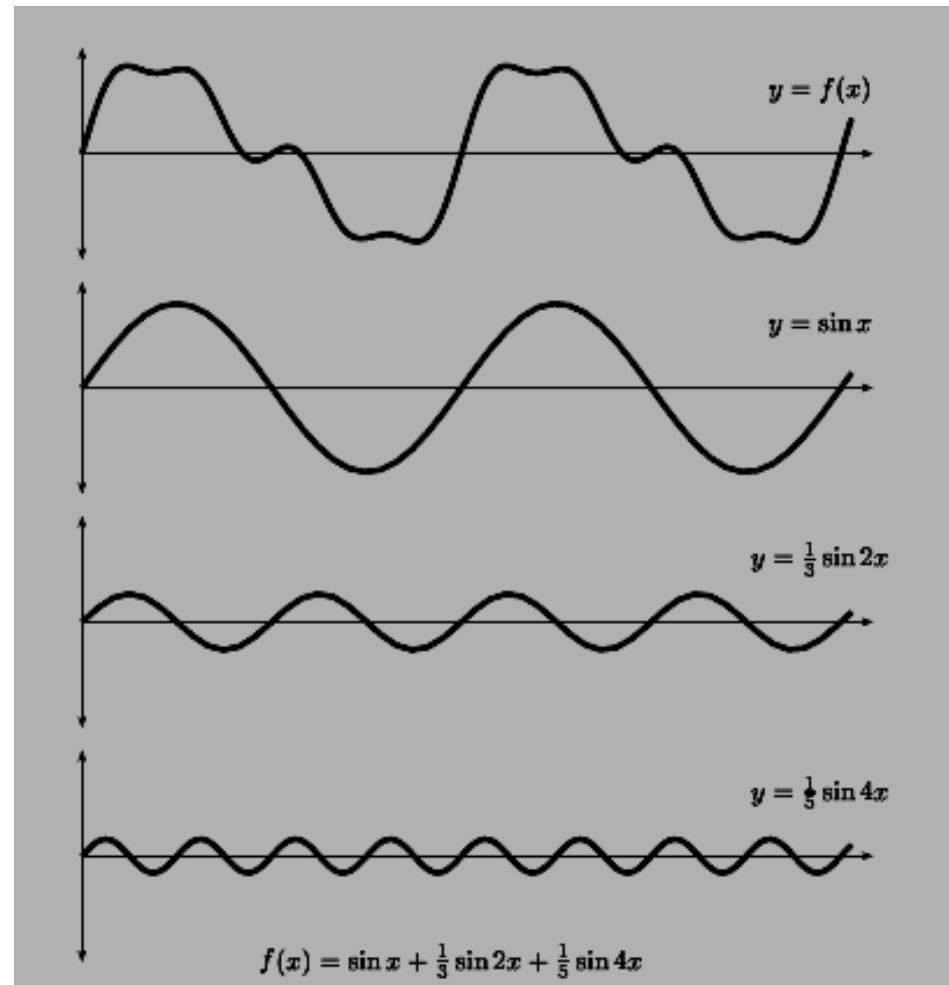


Latar belakang

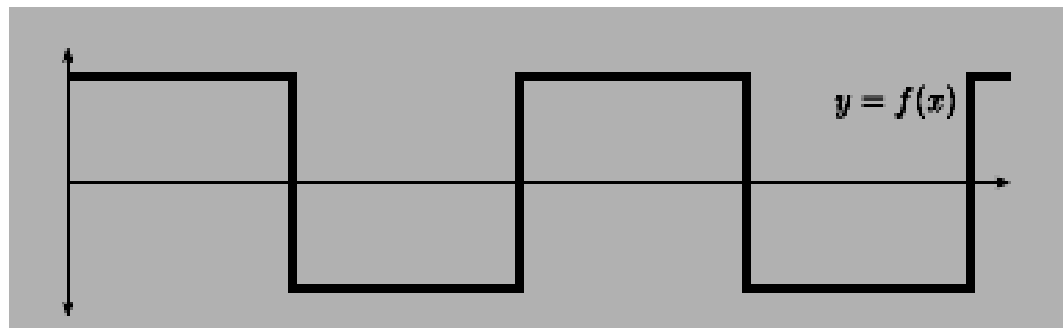
- Transformasi Fourier merupakan salah satu dasar penting dalam pengolahan citra, dapat memproses dengan efisien dan lebih cepat.
- Dibandingkan dengan linear spatial filtering, maka transformasi Fourier lebih cepat (terutama jika ukuran filternya besar)

Latar belakang

- Suatu fungsi periodik dapat dinyatakan sebagai jumlahan fungsi sinus dan cosinus yang bervariasi amplitude dan frekuensinya



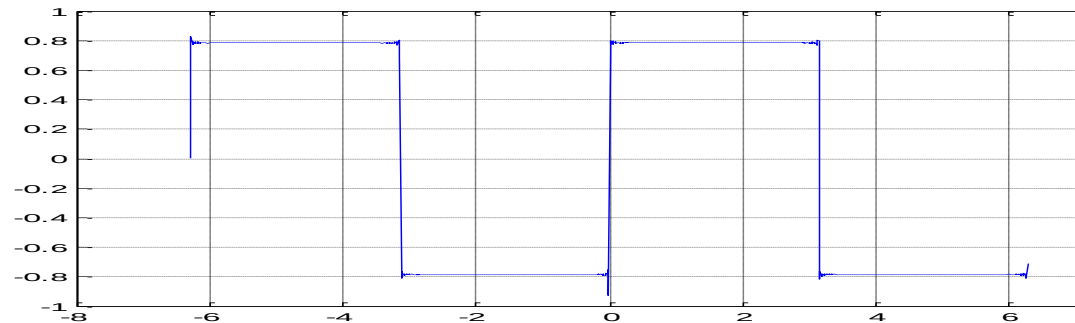
- Contoh : empat fungsi dekomposisi yang pertama dan kemudian dijumlahkan



```

1 - x = -2*pi:0.01:2*pi;
2 - y=sin(x);
3 - n=1000;
4 - for p=2:n
5 -     if mod(p,2) ~= 0
6 -         y=y+1/p*sin(p*x);
7 -     end
8 - end
9 - %y=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/
10 - plot(x,y), grid on

```



Hasil Matlab dengan 1000 suku

Transformasi Fourier 1D

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j2\pi u x} dx$$

Invers :

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{j2\pi u x} du$$

Transformasi Fourier 2D

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$$

Invers :

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{j2\pi(ux+vy)} du dv$$

Transformasi Fourier Diskrit 1D

$$F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{j2\pi u x / M}$$

Invers :

$$f(x) = \sum_{u=0}^{M-1} F(u) e^{-j2\pi u x / M}$$

Memanfaatkan Teorema Euler

$$F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{j2\pi ux/M}$$

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

Maka persamaan $F(u)$ dapat disajikan dalam bentuk :

$$F(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) (\cos(2\pi ux / N) - j \sin(2\pi ux / N))$$

Transformasi Fourier Diskrit 1D

- Hasil transformasi Fourier mengandung bilangan real dan imajiner yang berturut-turut dapat dinyatakan sebagai $(R(u))$ dan $(I(u))$
- Cara lain untuk menampilkan hasil transformasi untuk menghindari bilangan imajiner tersebut adalah menggunakan spektrum (*magnitude*) dan sudut (*phase*) Fourier

Transformasi Fourier Diskrit 1D

Spektrum/magnitude Fourier :

$$| F(u) | = \left[R(u)^2 + I(u)^2 \right]^{1/2}$$

Sudut Fase/ Phase spectrum Transformasi :

$$\theta(u, v) = \tan^{-1} \left[\frac{I(u)}{R(u)} \right]$$

Transformasi Fourier Diskrit 2D

- Dalam dua dimensi, DFT mempunyai input berupa matriks dan akan menghasilkan output berupa matriks dengan ukuran yang sama.
- Jika input adalah $f(x,y)$ maka outputnya dapat dinyatakan dengan $F(u,v)$. Matriks $F(u,v)$ disebut transformasi Fourier dari $f(x,y)$

Transformasi Fourier Diskrit 2D

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

Invers :

Dimana :

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$f(x, y) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} F(u, v) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

Transformasi Fourier Diskrit 2D

Spektrum/magnitude Fourier :

$$| F(u, v) | = \left[R(u, v)^2 + I(u, v)^2 \right]^{1/2}$$

Sudut Fase/ Phase spectrum Transformasi :

$$\theta(u, v) = \tan^{-1} \left[\frac{I(u, v)}{R(u, v)} \right]$$

Sifat-Sifat Transformasi Fourier Dua Dimensi

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- **Similarity (Kemiripan)**

- Dari rumusan DFT dan IDFT dua dimensi di atas, maka sekilas terlihat bahwa keduanya sangat mirip kecuali faktor skala $1/MN$ pada rumus IDFT dan tanda negatif pada eksponen dalam rumus DFT.
- Hal ini menunjukkan bahwa algoritma yang sama dapat diterapkan untuk mencari DFT dan IDFT hanya dengan sedikit penyesuaian saja. .

Sifat-Sifat Transformasi Fourier Dua Dimensi

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

$$f(x, y) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} F(u, v) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

$$e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- **DFT Sebagai Filter Spasial**

- merupakan nilai yang tidak bergantung pada nilai f atau F .
- berarti bahwa nilai tsb dapat dihitung terlebih dahulu dan kemudian meletakkannya di depan tanda sigma.
- juga berarti bahwa setiap nilai $F(u, v)$ dapat diperoleh dengan mengalikan setiap nilai $f(x, y)$ dengan suatu nilai tertentu, dan menjumlahkan semua hasilnya.
- → Hal ini sama seperti yang dilakukan pada proses linear spatial filtering, yaitu mengalikan semua elemen di bawah mask dan kemudian menjumlahkan hasilnya. Dengan demikian, DFT dapat dipandang sebagai filter spasial linear dengan ukuran sama besar dengan citra yang diolah.

Sifat-Sifat Transformasi Fourier Dua Dimensi

$$e^{j2\pi(ux/M + vy/N)} = e^{j2\pi(ux/M)} \times e^{j2\pi(vy/N)}$$

- **Separabilitas.**

- Perhatikan bahwa elemen filter transformasi Fourier dapat dinyatakan sebagai hasil kali
- Hal ini berarti rumusan di atas dapat dipecah menjadi rumusan yang lebih sederhana yang mengolah masing-masing baris dan kolom pada matriks

Sifat-Sifat Transformasi Fourier Dua Dimensi

$$e^{j2\pi(ux/M + vy/N)} = e^{j2\pi(ux/M)} \times e^{j2\pi(vy/N)}$$

- **Linearitas.**

- DFT mempunyai sifat linear, yaitu DFT dari jumlahan dua atau lebih fungsi adalah jumlahan dari DFT masing-masing fungsi tsb;
- DFT dari perkalian skalar suatu fungsi adalah DFT dari fungsi tsb dikalikan dengan skalar yang sama. Atau dinyatakan,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f + g) &= \mathcal{F}(f) + \mathcal{F}(g) \\ \mathcal{F}(kf) &= k\mathcal{F}(f)\end{aligned}$$

Sifat-Sifat Transformasi Fourier Dua Dimensi

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f + g) &= \mathcal{F}(f) + \mathcal{F}(g) \\ \mathcal{F}(kf) &= k\mathcal{F}(f)\end{aligned}$$

- **Linearitas.**
- Dengan f dan g adalah matriks dan k adalah skalar. Sifat ini sangat penting saat menangani degradasi citra, misalnya citra berderau yang dimodelkan sbg

$$d = f + n$$

- dengan f adalah citra tak berderau, n adalah derau dan d adalah citra berderau.
- Maka dengan transformasi Fourier citra berderau dapat dinyatakan

$$\mathcal{F}(d) = \mathcal{F}(f) + \mathcal{F}(n)$$

- derau yang tampak pada DFT membuatnya lebih mudah untuk dihilangkan.

Sifat-Sifat Transformasi Fourier Dua Dimensi

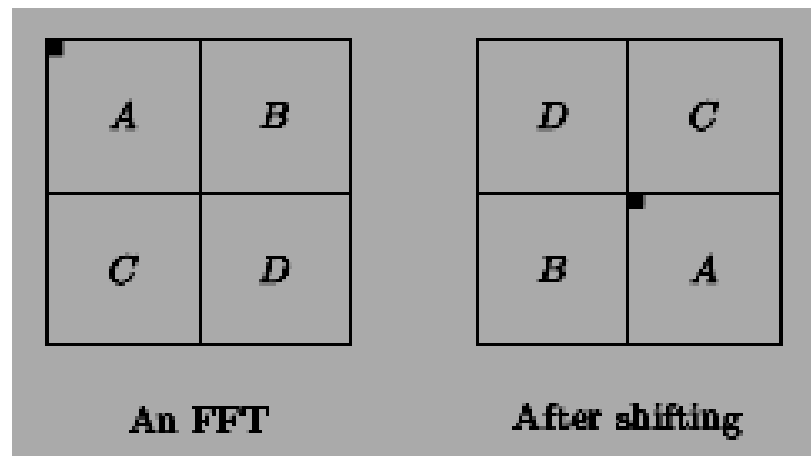
- **Koefisien DC.**
- Nilai $F(0,0)$ pada DFT disebut koefisien DC. Jika $u = v = 0$, maka persamaan atau rumusan DFT di atas menghasilkan

$$F(0,0) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \exp(0) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y).$$

- Nilai di atas sama dengan jumlahan semua elemen pada matriks asli (yang diolah)

Sifat-Sifat Transformasi Fourier Dua Dimensi

- **Pergeseran (Shifting).**
- Untuk kemudahan dalam menampilkan (display), akan lebih mudah jika koefisien DC berada di pusat matriks.
- Hal ini akan terjadi jika semua elemen matriks $f(x,y)$ dikalikan dengan $(-1)^{x+y}$ sebelum dilakukan transformasi.
- Gambar berikut memperlihatkan pergeseran matriks menggunakan metode ini.



Sifat-Sifat Transformasi Fourier Dua Dimensi

- **Simetri Konjugat.**
- Analisis definisi transformasi Fourier mengarahkan ke sifat simetri; jika diambil substitusi $u = -u$ dan $v = -v$

Menampilkan Hasil Transformasi

- Elemen $F(u,v)$ merupakan bilangan kompleks sehingga tidak dapat ditampilkan.
- Biasanya dilihat magnitude-nya yaitu $|F(u,v)|$
- Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menampilkan hasil transformasi Fourier
 - Temukan nilai terbesar dari $|F(u,v)|$ yaitu m . Nilai ini biasanya adalah koefisien DC yang dihasilkan dari transformasi. Gunakan `imshow.m` untuk melihat $|F(u,v)| / m$.
 - Gunakan `mat2gray.m` untuk melihat $|F(u,v)|$ secara langsung

Menampilkan FFT

- Pengaruh pada tampilan hasil transformasi yaitu berupa satu titik putih dikelilingi warna hitam
- Satu cara untuk merentangkan nilainya adalah dengan mengambil logaritma dari $|F(u,v)|$ dan menampilkan

$$\text{Log} (1 + |F(u,v)|)$$

- Tampilan magnitude transformasi Fourier disebut spektrum dari transformasi tersebut.

Transformasi Fourier Diskrit 2D

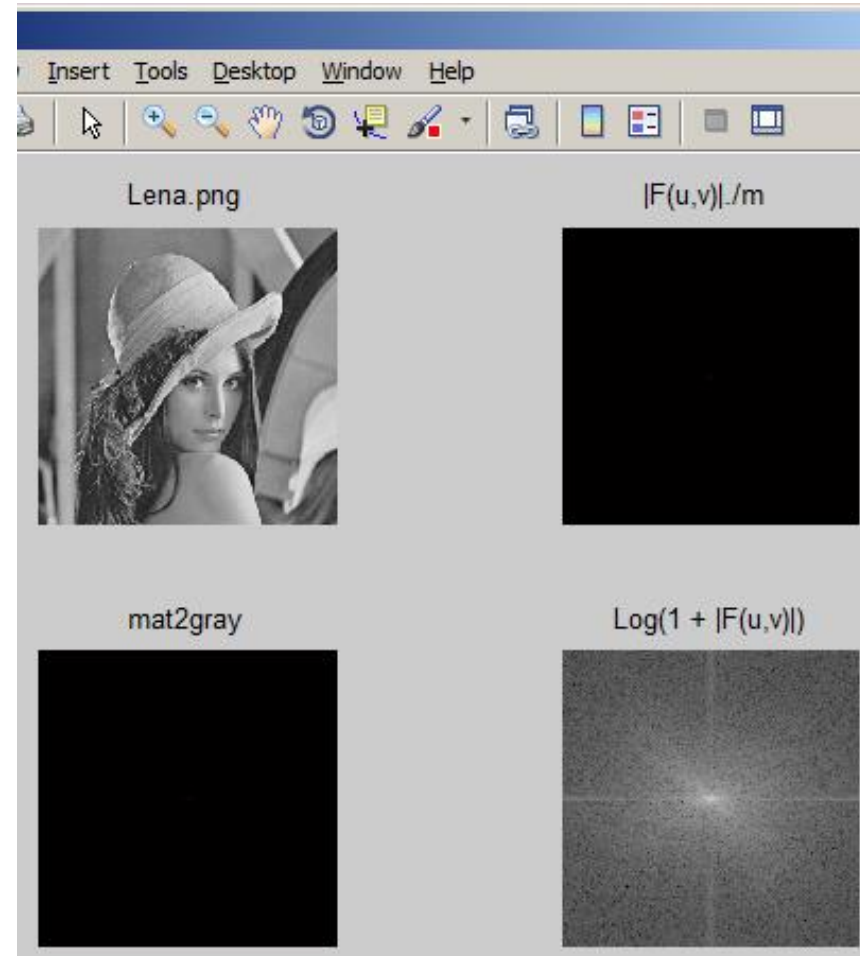
Untuk menampilkan pada layar monitor, citra hasil transformasi Fourier sering ditampilkan dengan rumus :

$$D(u, v) = c \log(1 + |F(u, v)|)$$

dengan c menyatakan suatu konstanta

Dalam Matlab

```
Kalman.m x myfftshow.m x myWarna.m x
1 function myfftshow(image)
2 f=rgb2gray(imread(image));
3 F=fft2(f);
4 F=fftshift(F);
5
6 %== citra aslia'
7 subplot(2,2,1);
8 imshow(f);
9 title(image);
10
11 %== imshow menggunakan cara |F(u,v)|./m
12 maks=max(max(F));
13 c=abs(F)./maks;
14 subplot(2,2,2);
15 imshow(c);
16 title('|F(u,v)|./m ');
17
18 %== imshow menggunakan cara mat2gray
19 kk=mat2gray(c);
20 subplot(2,2,3);
21 imshow(kk);
22 title('mat2gray');
23 %== imshow menggunakan cara Log(1 + |F(u,v)|)
24 subplot(2,2,4);
25 imshow(log(1+abs(F)), [])
26 title('Log(1 + |F(u,v)|)');
27
```



Transformasi Fourier untuk Analisis Citra

Untuk menganalisis citra pada domain frekuensi, hasil transformasi fourier dapat ditampilkan dalam bentuk citra di mana intensitasnya sebanding dengan besarnya $|F(u,v)|$ atau spektrum fourier

Agar citra dapat ditampilkan, maka sebelumnya dilakukan transformasi log :

$$D(u, v) = c \log(1 + |F(u, v)|)$$

$$G(u, v) = D(u, v) \cdot (-1)^{u+v}$$

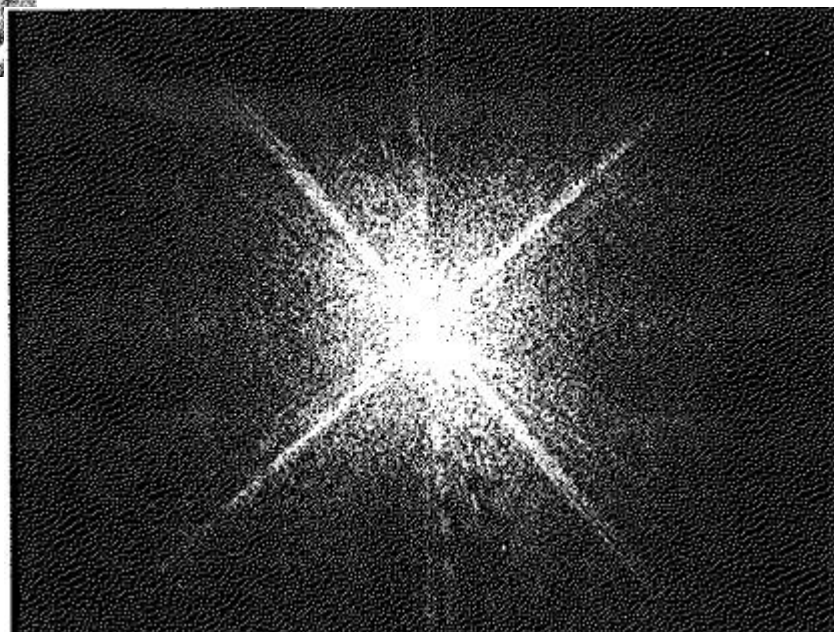
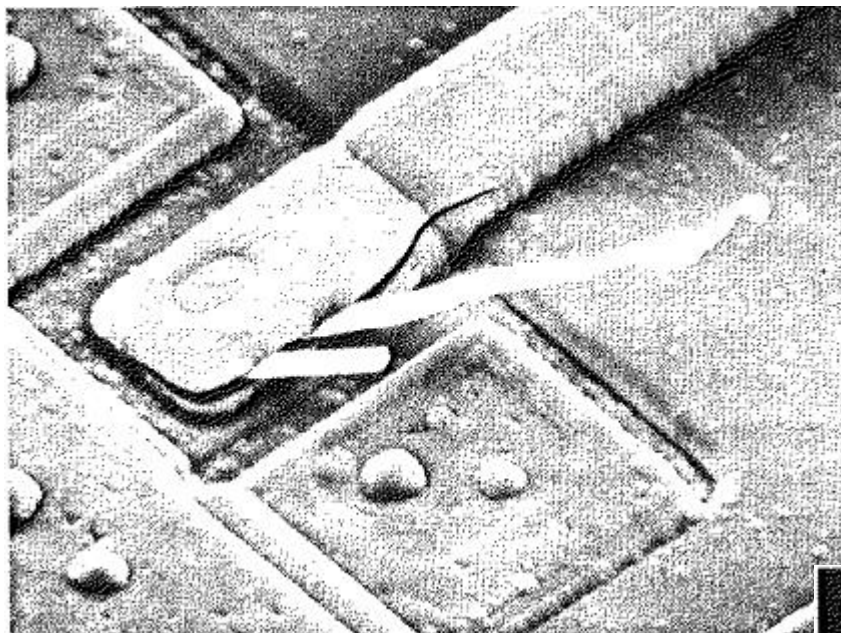


Image Enhancement pada Domain Frekuensi

Memfilter frekuensi tertentu
(citra bekerja pada frekuensi ini)
dan
menyembunyikan frekuensi yang lain
(frekuensi yang boleh diabaikan)

Image Enhancement pada Domain Frekuensi

- *Low frequencies* :
tingkat keabuan citra pada area yang halus (*smooth*)
- *High frequencies* :
detail citra seperti tepian (*edges*) dan *noise*

Image Enhancement pada Domain Frekuensi

- *Lowpass filter* :
meloloskan *low frequencies*, meredam *high frequencies*
- *Highpass filter* :
meloloskan *high frequencies*, meredam *low frequencies*

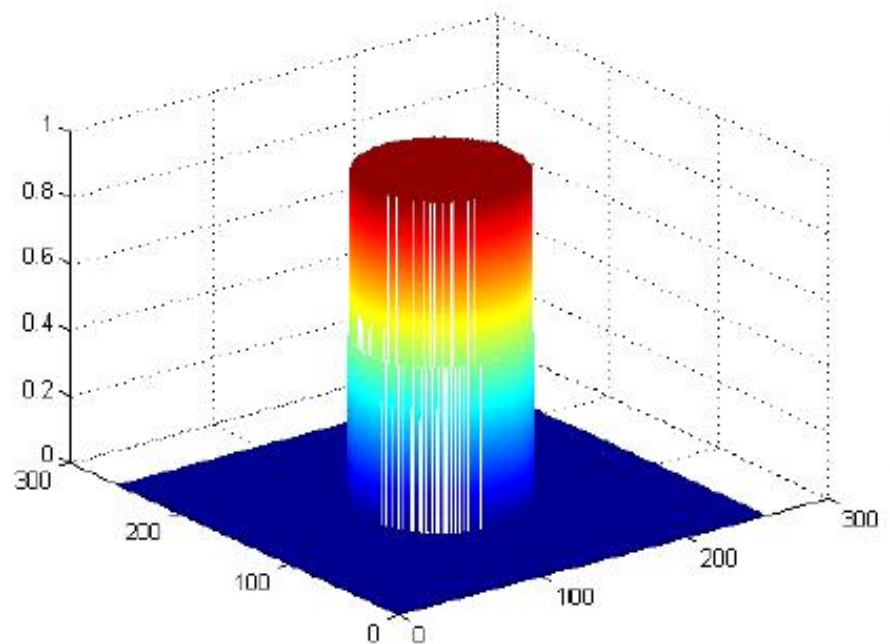
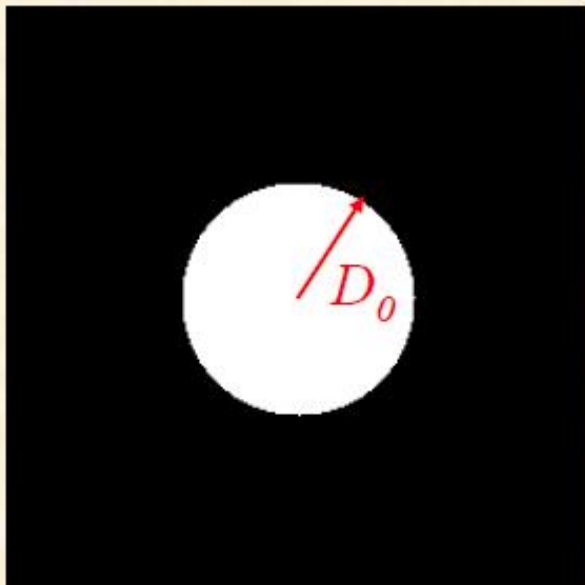
Filtering pada Domain Frekuensi

1. *Kalikan citra input $f(x,y)$ dengan $(-1)^{u+v}$*
2. *Hitung $F(u,v)$, DFT dari citra pada langkah (1)*
3. *Kalikan $F(u,v)$ dengan fungsi filter $H(u,v)$*
4. *Hitung invers DFT berdasarkan hasil pada langkah (3)*
5. *Ambil komponen real berdasarkan hasil pada langkah (4)*
6. *Kalikan hasil pada langkah (5) dengan $(-1)^{x+y}$*

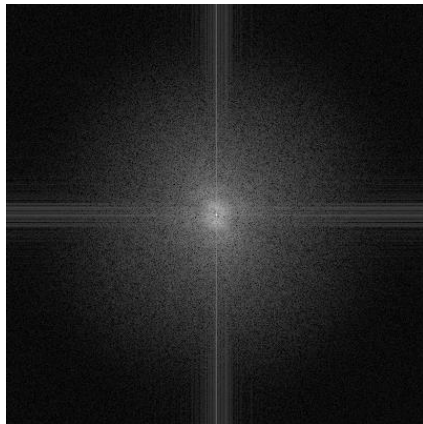
Ideal low-pass filter

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

$$D(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}$$

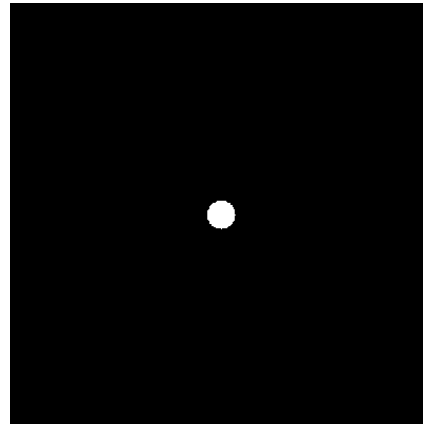


Ideal Lowpass Filter



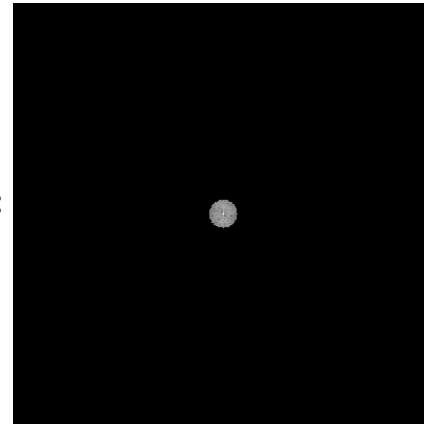
Spektrum asli

x

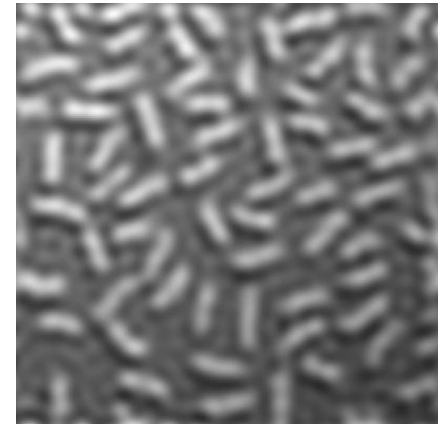


ILPF, $D_0 = 20$

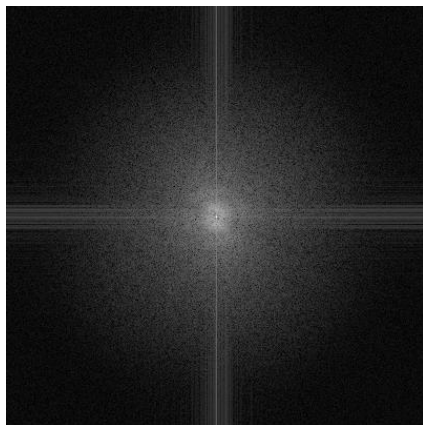
=



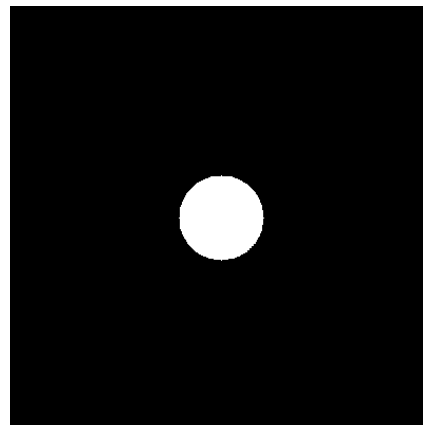
Spektrum hasil



Citra hasil

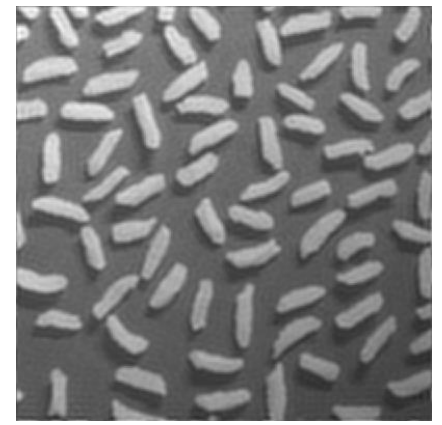
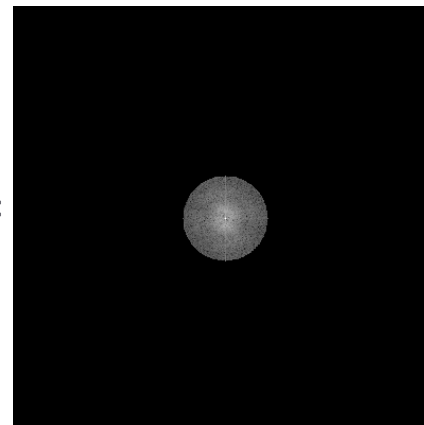


x



ILPF, $D_0 = 60$

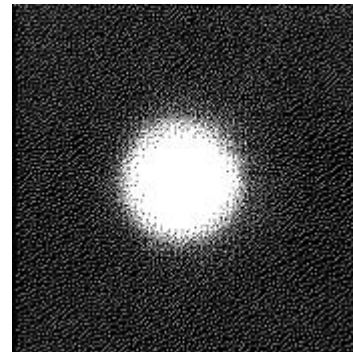
=



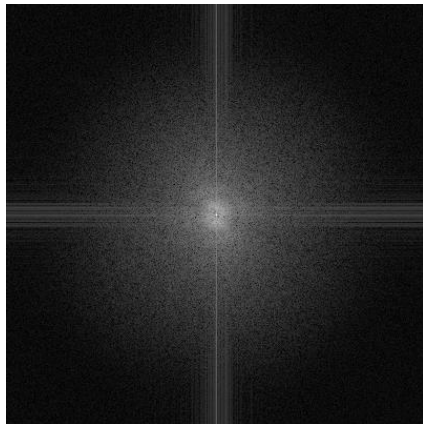
Lowpass Filter

- *Butterworth Lowpass Filter*

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$$

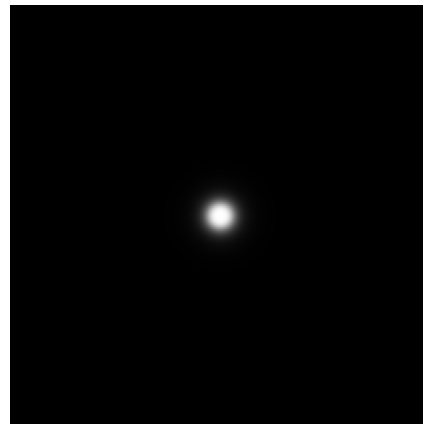


Butterworth Lowpass Filter



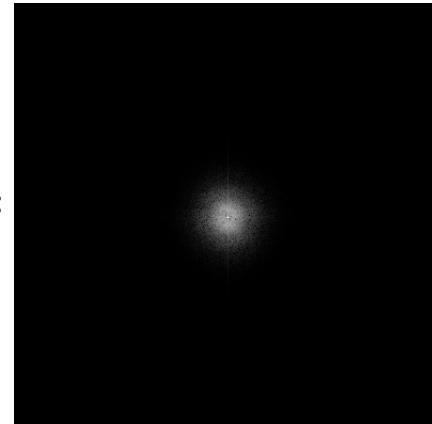
Spektrum asli

x

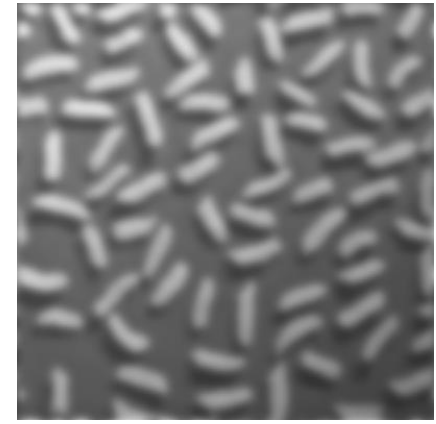


BLPF, $D0 = 20$, $\text{sig} = 2$

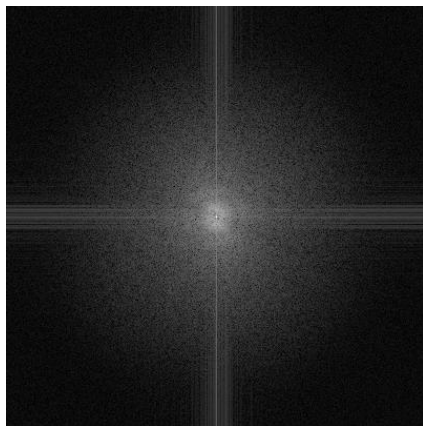
=



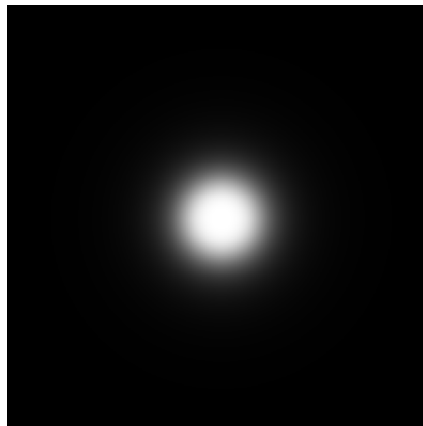
Spektrum hasil



Citra hasil

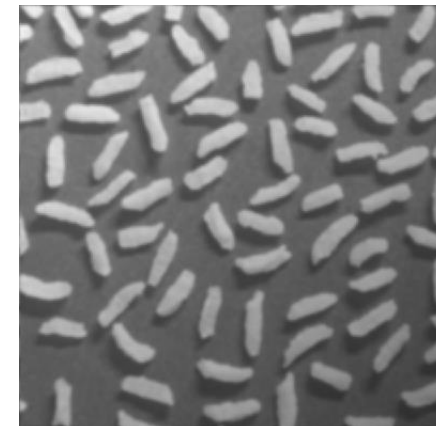
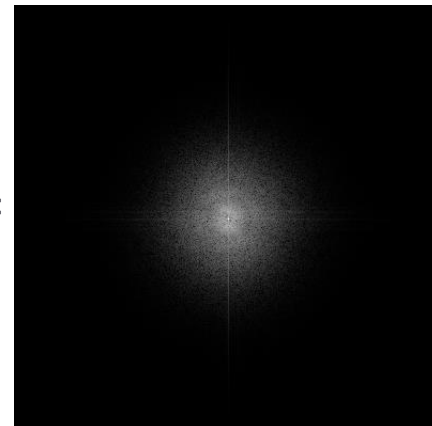


x



BLPF, $D0 = 60$, $\text{sig} = 2$

=



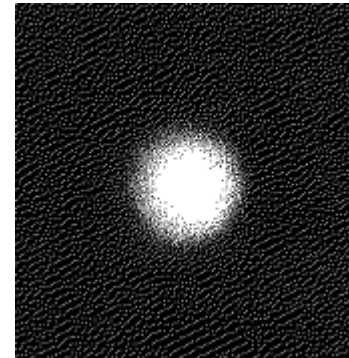
Lowpass Filter

- *Gaussian Lowpass Filter*

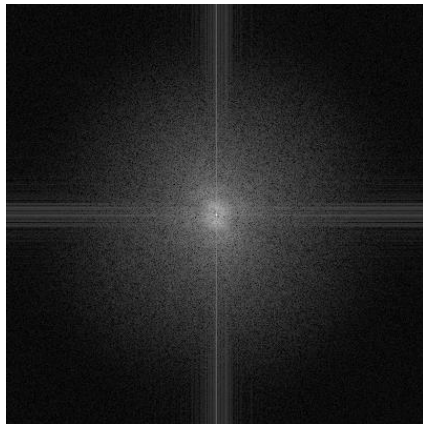
$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v) / 2\sigma^2}$$

- Bila $\sigma = D_0$ maka :

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$

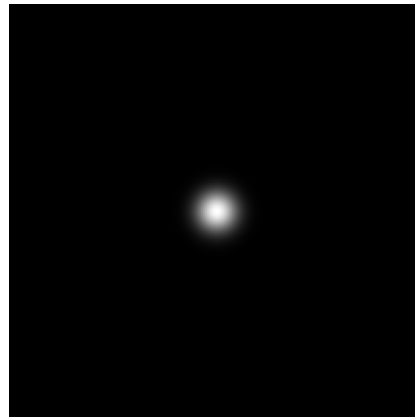


Gaussian Lowpass Filter



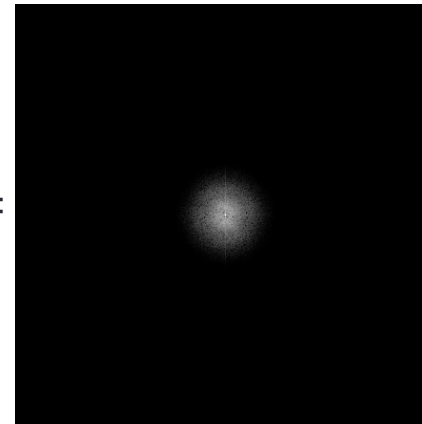
Spektrum asli

x

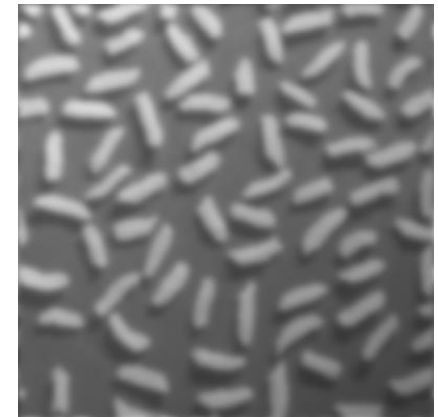


GLPF, $D_0 = 20$

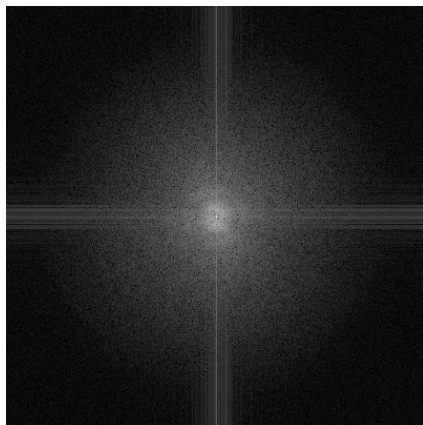
=



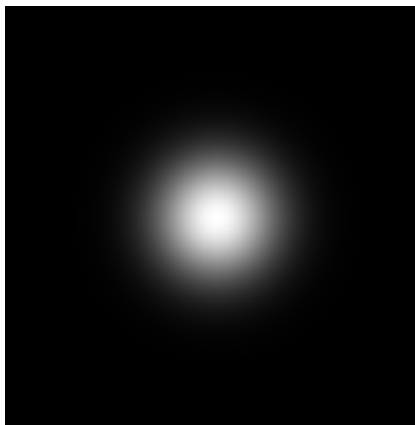
Spektrum hasil



Citra hasil

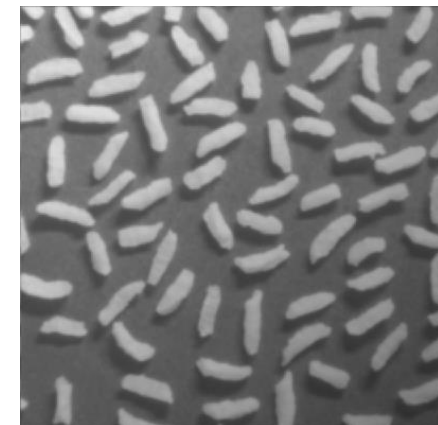
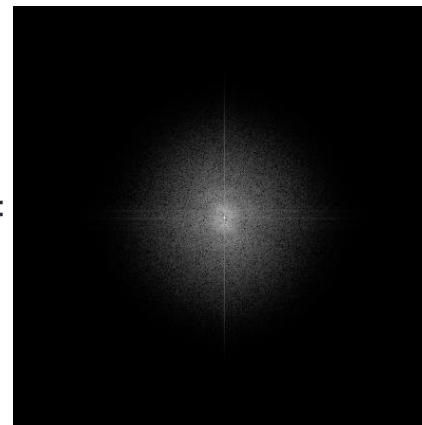


x



GLPF, $D_0 = 60$

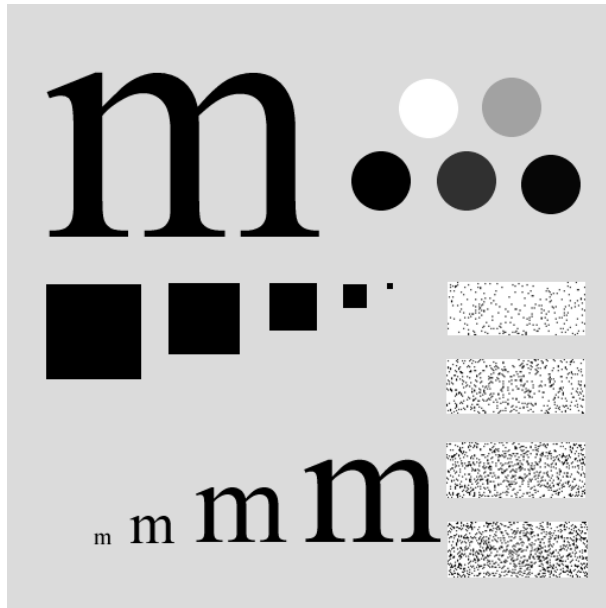
=



Highpass Filter

- Kebalikan dari *lowpass filtering*

$$H_{hp}(u, v) = 1 - H_{lp}(u, v)$$



Mau difilter HIGHPASS ?

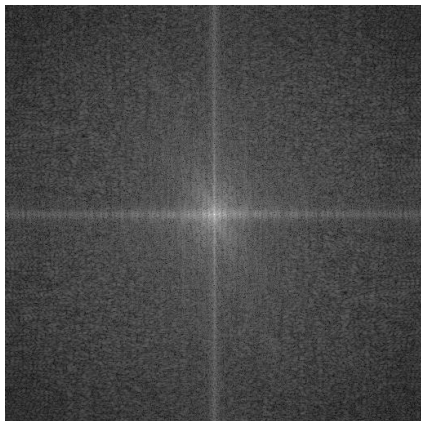
Highpass Filter

- *Ideal Highpass Filter*

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$



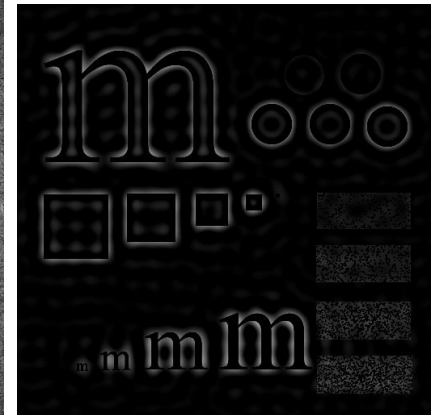
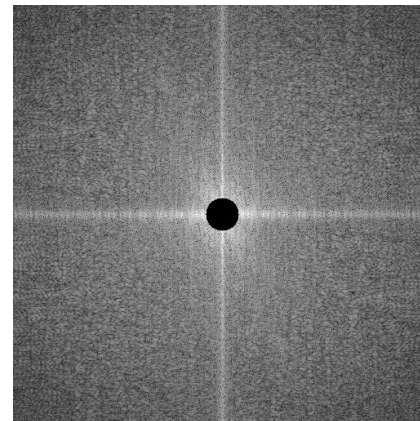
Ideal Highpass Filter



x



=

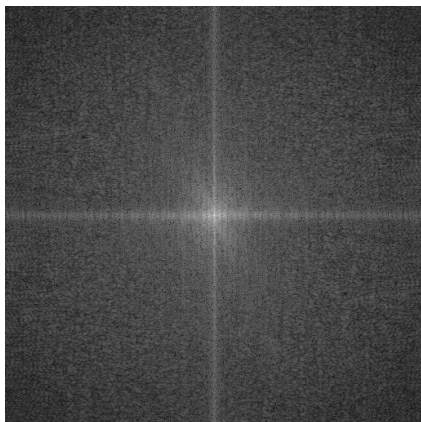


Spektrum asli

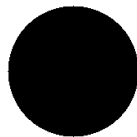
IHPF, $D_0 = 20$

Spektrum hasil

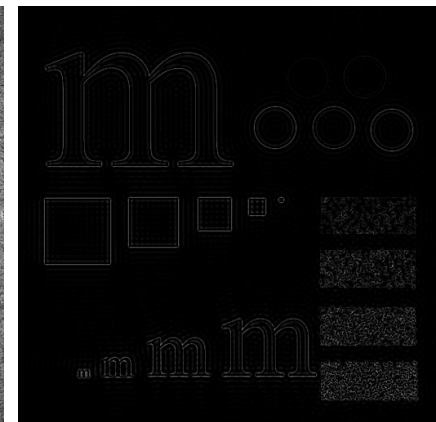
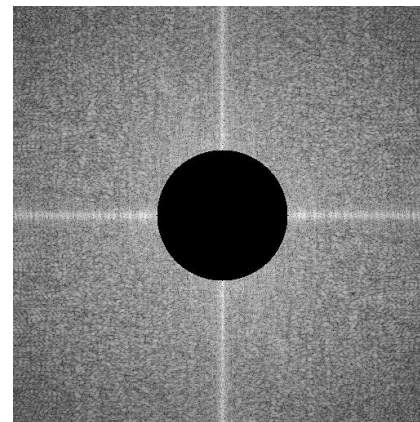
Citra hasil



x



=

IHPF, $D_0 = 80$

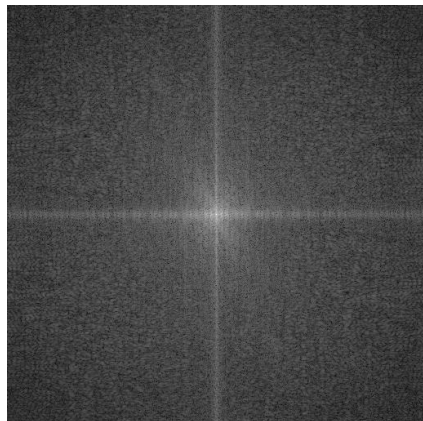
Highpass Filter

- *Butterworth Highpass Filter*

$$H(u, v) = 1 - \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$$



Butterworth Highpass Filter

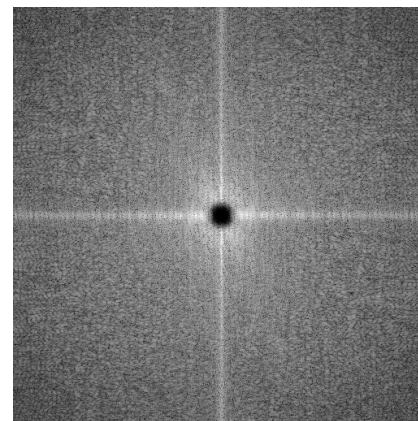


Spektrum asli

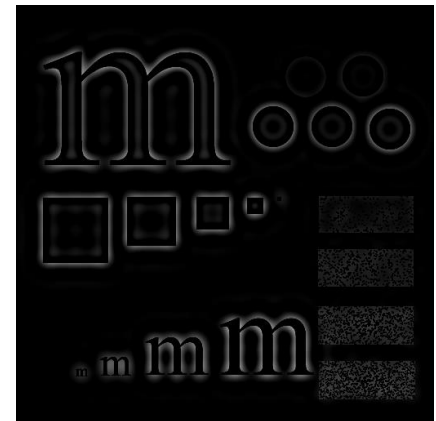
x



=

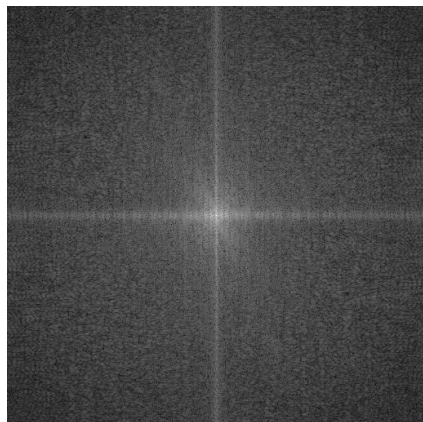


Spektrum hasil



Citra hasil

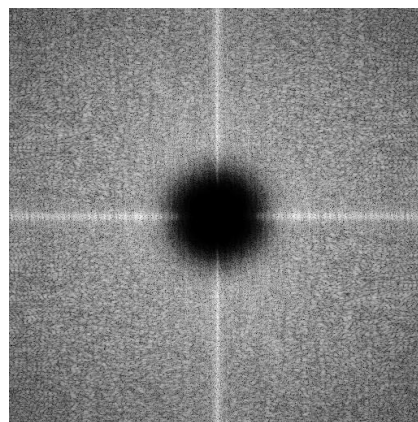
BHPF, $D_0 = 20$, sig = 5



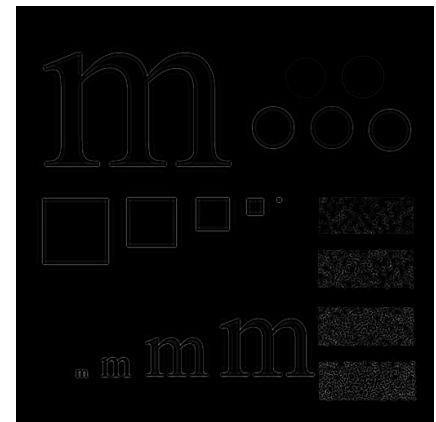
x



=



BHPF, $D_0 = 80$, sig = 5



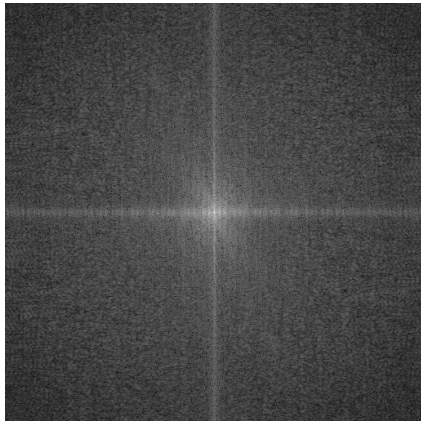
Highpass Filter

- *Gaussian Highpass Filter*

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$



Gaussian Highpass Filter



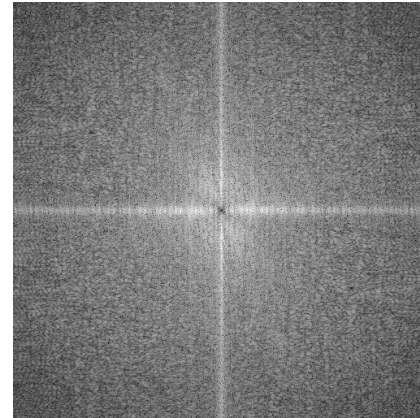
Spektrum asli

x

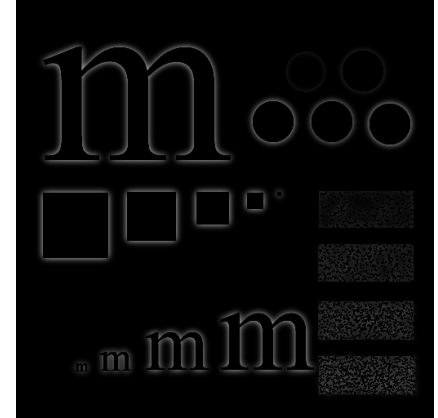


GHPF, $D0 = 20$

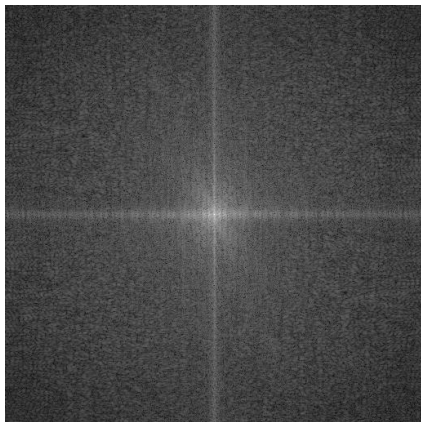
=



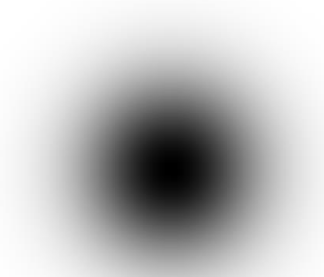
Spektrum hasil



Citra hasil

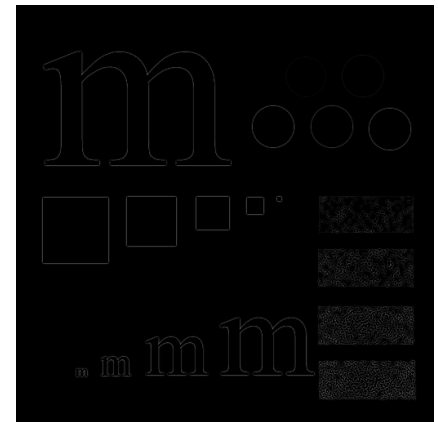
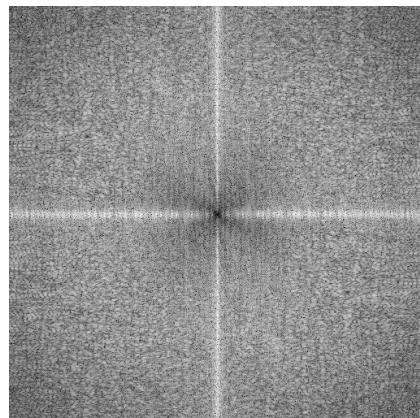


x



GHPF, $D0 = 80$

=



Pengurangan efek koran dengan filter bandreject



Citra asli



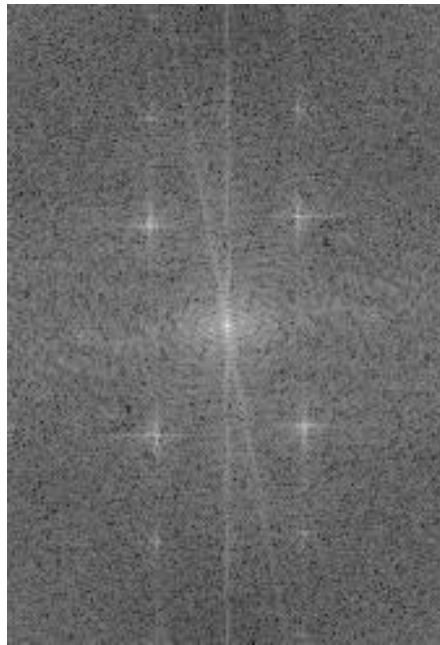
Setelah difilter

```
f = imread('lena.png');
F = fft2(f); %i adalah citra abu-abu newspaper
figure, imshow(fftshift(log(1+abs(F))), [ ]);
```

```
H=bandreject('ideal',size(F, 1), size(F,2), 50, 5);
figure, imshow(fftshift(H), [ ]);
```

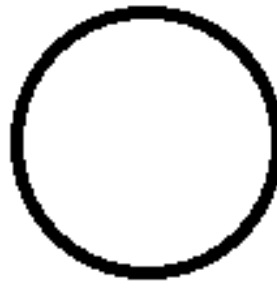
```
g = H.*F;
figure, imshow(fftshift(log(1+abs(g))), [ ]);
G = real(ifft2(g));
G = (G-min(min(G)))/(max(max(G))-min(min(G)));
%menormalisasi menjadi 0-1
figure, imshow(G);
```


Pengurangan efek koran dengan filter Bandreject



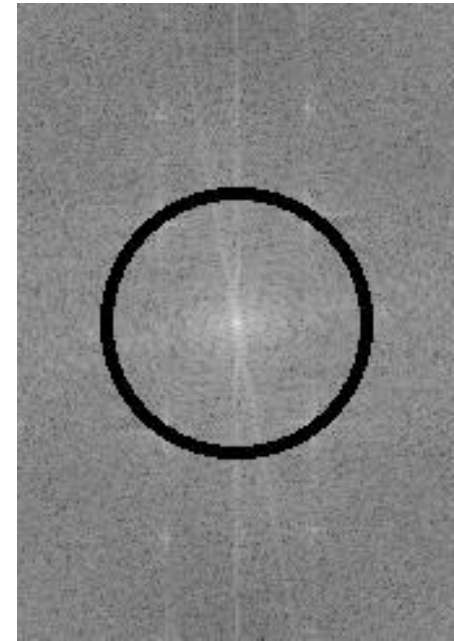
Spektrum asli

x



Filter ideal bandreject,
 $D_0 = 50$, $W = 5$

=



Spektrum hasil

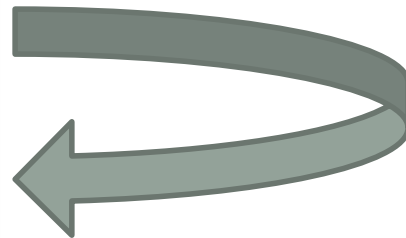
Image Restoration pada Domain Frekuensi



Transformasi
Fourier



Invers



Manipulasi

Tugas

- Hitung transformasi fourier untuk data citra berikut :
 - $f(0,0) = 10$, $f(1,0) = 20$,
 $f(0,1) = 30$, $f(1,1) = 40$

10	20
30	40